

Cálculo: James Stewart

Sección 3.9: Aplicaciones en Economía y Negocios

Ignacio

28 de mayo de 2026

Conceptos de costo, ingreso y ganancia marginales. Aplicación del cálculo diferencial para la maximización del beneficio neto y minimización de costos de producción promedio en administración y finanzas.

Ejercicios

Para cada una de las funciones costo dadas en los Ejercicios 1 a 6 encuentre (a) el costo, costo marginal de producción de 1000 unidades; (b) el nivel de producción que minimizará el costo medio; y (c) el costo medio mínimo.

1. $C(x) = 10,000 + 25x + x^2$

2. $C(x) = 1600 + 8x + 0.01x^2$

3. $C(x) = 45 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{560}$

4. $C(x) = 2000 + 10x + 0.001x^3$

5. $C(x) = 2\sqrt{x} + \frac{x^2}{8000}$

6. $C(x) = 1000 + 96x + 2x^{3/2}$

Para cada una de las funciones costo y demanda dadas en los Ejercicios 7 a 12 encuentre el nivel de producción que maximizará las ganancias.

7. $C(x) = 680 + 4x + 0.01x^2$, $p(x) = 12$

8. $C(x) = 680 + 4x + 0.01x^2$, $p(x) = 12 - x/500$

9. $C(x) = 1200 + 25x - 0.0001x^2$, $p(x) = 55 - x/1000$

10. $C(x) = 900 + 110x - 0.1x^2 + 0.02x^3$, $p(x) = 260 - 0.1x$

11. $C(x) = 1450 + 36x - x^2 + 0.001x^3$, $p(x) = 60 - 0.01x$

12. $C(x) = 10,000 + 28x - 0.01x^2 + 0.0002x^3$, $p(x) = 90 - 0.02x$

En los Ejercicios 13 y 14 calcule el nivel de producción al cual la función costo marginal empieza a crecer.

13. $C(x) = 0.001x^3 - 0.3x^2 + 6x + 900$

14. $C(x) = 0.0002x^3 - 0.25x^2 + 4x + 1500$

15. Un equipo de beisbol juega en un estadio con capacidad de 55 000 espectadores. Con un precio por boleto de 10 dólares, la asistencia media ha sido de 27 000. Cuando el precio del boleto se disminuyó a \$8, la asistencia media se elevó a 33 000.

- (a) Encuentre la función demandada suponiendo que es lineal.
 - (b) ¿A qué precio se debe fijar el boleto para maximizar los ingresos?
16. Durante los meses del verano Tomás fabrica y vende collares en la playa. El verano pasado vendió los collares a razón de 10 dólares cada uno y sus ventas promediaron 20 unidades diarias. Cuando aumentó el precio en \$1, observó que perdió dos ventas diarias.
- (a) Encuentre la función demanda, suponiendo que es lineal.
 - (b) Si el material para cada collar le cuesta a Tomás \$6, ¿cuál debe ser el precio de venta para maximizar las ganancias?
17. Un fabricante ha vendido 1000 televisores a la semana a razón de 450 dólares cada uno. Un estudio de mercado revela que por cada \$10 de descuento ofrecido al comprador, el número de aparatos vendidos aumentará en 100 por semana.
- (a) Encuentre la función demanda.
 - (b) ¿Qué descuento debe ofrecer la compañía al comprador para maximizar sus ingresos?
 - (c) Si su función costo semanal es $C(x) = 68,000 + 150x$, ¿cuál debe ser el descuento para maximizar sus ganancias?
18. El gerente de un complejo habitacional de 100 departamentos sabe por su experiencia que todos ellos se ocuparán si la renta mensual es de 400 dólares. Un estudio de mercado sugiere que, como promedio, por cada \$5 de aumento en la renta, un departamento quedará vacante. ¿Qué renta debe cobrar el gerente para maximizar los ingresos?